

Rapport Technique : Changement de Capteur SHT30 vers SHT20

1. Introduction

Ce rapport technique décrit les modifications apportées au code lors du changement de capteur de température et d'humidité, du SHT30 au SHT20, dans le cadre de la mise à jour de la carte électronique de la version V3 vers la version V2. Ces modifications visaient à résoudre un problème de bug lié à l'utilisation du capteur SHT30.

2. Changement de Capteur : SHT30 vers SHT20

2.1 Bibliothèques Utilisées

Dans l'ancienne version du code, le capteur SHT30 utilisait la bibliothèque ``SHT3x``, spécifiquement conçue pour ce capteur via le protocole I2C. La nouvelle version, utilisant le SHT20, fait appel à la bibliothèque ``DFRobot_SHT20``, optimisée pour ce capteur. Le changement de bibliothèque simplifie la gestion du capteur et améliore la compatibilité avec la carte V2.

2.2 Initialisation et Vérification du Capteur

Pour le SHT30, l'initialisation se faisait via la méthode ``Begin()``. Dans le cas du SHT20, les méthodes ``initSHT20()`` et ``checkSHT20()`` sont utilisées. Cette dernière méthode permet de vérifier la connexion avec le capteur, ajoutant une couche de diagnostic précieuse pour identifier rapidement les problèmes de connexion.

2.3 Lecture des Données du Capteur

La lecture des données du SHT30 se faisait à l'aide des méthodes ``GetTemperature()`` et ``GetRelHumidity()``. Pour le SHT20, les méthodes ``readHumidity()`` et ``readTemperature()`` sont utilisées. Ces méthodes simplifient le processus de lecture et sont mieux adaptées au nouveau capteur.

3. Avantages Techniques du Changement

Le changement de capteur du SHT30 au SHT20 présente plusieurs avantages techniques :

- **Simplicité et Robustesse :** Le code est plus simple, réduisant la complexité et les risques de bugs.
- **Compatibilité Améliorée :** Le SHT20 est mieux pris en charge sur la nouvelle carte V2, évitant les problèmes de compatibilité.

- ****Diagnostic Amélioré : **** La vérification de la connexion avec le capteur via ``checkSHT20()`` améliore la capacité de diagnostic.